

Pregunta 8 · Máquina frigorífica de Carnot

Pregunta de 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,5 · c: 0,75)

ENUNCIADO

Un pequeño congelador funciona según un **ciclo frigorífico de Carnot** y enfría a una velocidad de 700 kJ/h. La temperatura de la nevera debe ser de aprox. $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ y la temperatura ambiente del recinto es de $28\text{ }^{\circ}\text{C}$. Determina:

- La eficiencia de la máquina y la potencia que debe tener el motor. (0,75 puntos)
- El calor cedido a la atmósfera. (0,5 puntos)
- La potencia del motor si la eficiencia real fuese un 60 % de la del ciclo de Carnot. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En una máquina frigorífica la eficiencia es el **COP de refrigeración**: $\text{COP} = \frac{Q_f}{W} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$ (temperaturas en K). La potencia del motor es $W = \frac{\dot{Q}_f}{\text{COP}}$ y el calor cedido $\dot{Q}_c = \dot{Q}_f + W$.

Datos: $T_f = -10\text{ }^{\circ}\text{C} = 263\text{ K}$, $T_c = 28\text{ }^{\circ}\text{C} = 301\text{ K}$, $\dot{Q}_f = 700\text{ kJ/h}$.

a) Eficiencia y potencia del motor

$$\text{COP} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{263}{301 - 263} = \frac{263}{38} = 6,92$$

$$\dot{W} = \frac{\dot{Q}_f}{\text{COP}} = \frac{700}{6,92} = 101,1\text{ kJ/h} = 28,1\text{ W}$$

$$\text{COP} = 6,92 \cdot P_{\text{motor}} \approx 28,1\text{ W}$$

b) Calor cedido a la atmósfera

$$\dot{Q}_c = \dot{Q}_f + \dot{W} = 700 + 101,1 = 801,1\text{ kJ/h}$$

$$Q_c \approx 801\text{ kJ/h}$$

c) Potencia con eficiencia real (60 % de la de Carnot)

$$\text{COP}_{\text{real}} = 0,6 \cdot 6,92 = 4,15$$

$$\dot{W} = \frac{700}{4,15} = 168,6\text{ kJ/h} = 46,8\text{ W}$$

$$P_{\text{motor,real}} \approx 46,8\text{ W}$$